



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

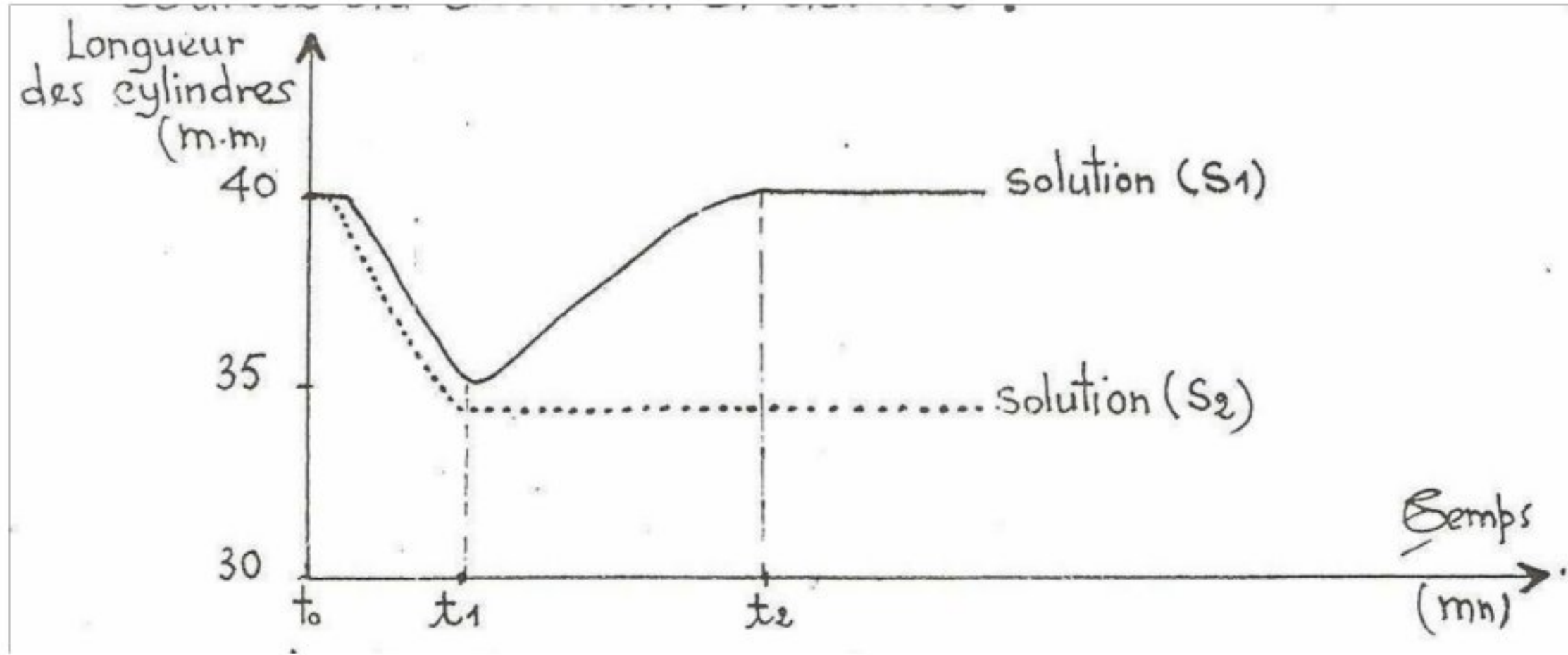
www.lneducation.sn

3. Leest constitué de neuf triplets de microtubules, structure propre à la
4. Grace à la dégradation de l'.....la mitochondrie est capable de libérer de l'énergie.

Séries d'exercices sur les échanges cellulaires : 1^{ère} S₂ (2013/2014)

M.DIOME & M. DIEYE

Exercice 1 : On place des cylindres de pomme de terre de 40 mm de long dans deux solutions S1 et S2. Des mesures effectuées toutes les minutes ont permis de tracer les courbes du document ci-dessous :



- 1- Analyser ces deux courbes de façon méthodique.
- 2- Qu'est ce qui serait lié à la variation de longueur de ces cylindres ?
- 3- Expliquer les variations de longueur des cylindres dans les solutions S1 et S2.
- 4- Dessiner une cellule dans les solutions S1 et S2 au temps t2.

Exercice 2 : On dispose de trois fragments d'épiderme de pétale de glaïeul

- A. Le premier fragment, après passage dans une solution de saccharose à 0,8 mol/L pendant trois minutes présente, au microscope, des cellules plasmolysées. Cet état de plasmolyse des cellules persiste : il y a alors équilibre entre pression osmotique intracellulaire et pression osmotique extracellulaire.
- B. Le deuxième fragment, après passage dans la solution de saccharose précédente, est plongée dans une solution de formamide 2,5 mol/L. Observées au microscope, les cellules présentent une déplasmolyse rapide. La pression extracellulaire, très supérieure à la pression intracellulaire initiale, aurait dû



provoquer au contraire une accentuation de la plasmolyse.

- C. Le troisième fragment, après passage dans la solution de saccharose à 0,8 mol/L est plongé dans une solution d'acétamide à 2,5 mol/L. Observées au microscope, les cellules présentent, très lentement la déplasmolyse.
1. Expliquer les résultats de chaque expérience.
 2. Qualifier, arguments à l'appui, la perméabilité cellulaire aux différentes substances dissoutes utilisées dans ces expériences ?

Exercice 3 : Soient trois verres de montre contenant des solutions de sel (NaCl) de concentrations croissantes numéroté 1, 2 et 3. On opère à température de 27°C.

- ✓ Dans le verre 1 la concentration de NaCl est égale à 5g/l.
- ✓ Dans le verre 2 la concentration de NaCl est égale à 10g/l.
- ✓ Dans le verre 3 la concentration de NaCl est égale à 13g/l.

On trempe dans chaque verre un fragment d'épiderme interne de bulbe d'oignon dont la pression osmotique (P) du milieu intracellulaire est égale à 8,48 atm.

1. Calculez la pression osmotique dans chaque verre.
2. Dites comment sont les solutions dans chaque verre par rapport au milieu intracellulaire.
3. Faites des schémas représentants l'état des cellules dans chaque verre.

Si l'on place des hématies à concentration intracellulaire 15g/l, dans la solution du verre 1 :

4. Qu'est ce qui va se passer ?
5. Ce phénomène se réalise-t-il chez les cellules végétales ? Pourquoi ?

Exercice 4 :

Des fragments d'épiderme d'oignon sont placés dans une série de 10 verres de montre qui contiennent des solutions de saccharose échelonnées de 0.1mol/l à 1mol/l. On laisse séjourner 15 min puis on monte ses fragments entre lame et lamelles. La température ambiante est de 17°C. On veut déterminer la pression osmotique d'un échantillon, pour cela on compte dans le champ du microscope le nombre de cellules plasmolysées et non plasmolysées ; le dénombrement se faisant sur un total de 25 cellules. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant.

Nombre de cellules plasmolysées	Concentration en mol/litre
0	0.1
0	0.2
5	0.3
18	0.4
25	0.5
25	0.6
25	1

- 1- Construire la courbe exprimant le % de cellules plasmolysées en fonction de la concentration du milieu.